

Redes y Comunicación de Datos I

Sesión “11”: Protocolo de Internet IPv4. Direccionamiento IPv4.



Universidad
Tecnológica
del Perú

Frase motivadora

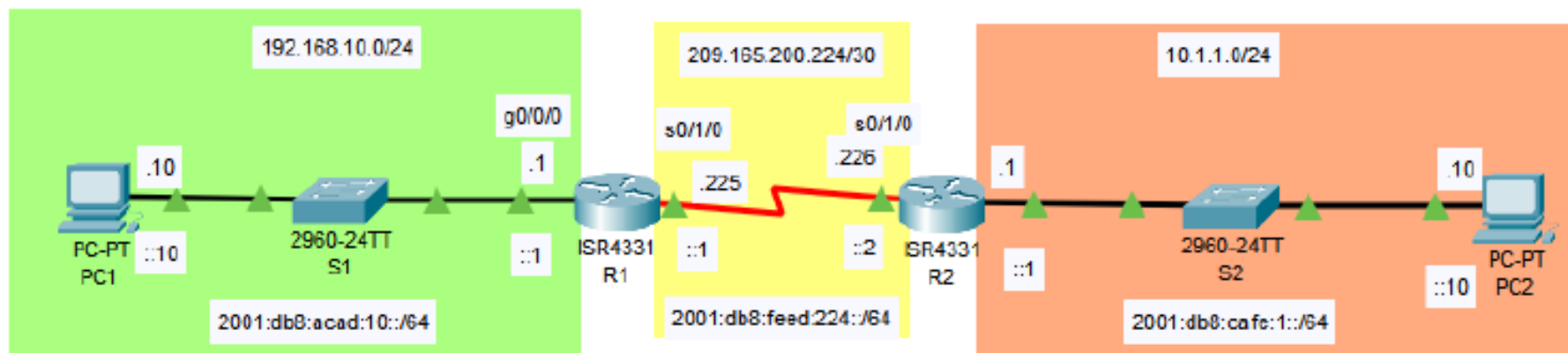
“La tecnología hizo posible las grandes poblaciones; ahora las grandes poblaciones hacen que la tecnología sea indispensable”.

José Krutch



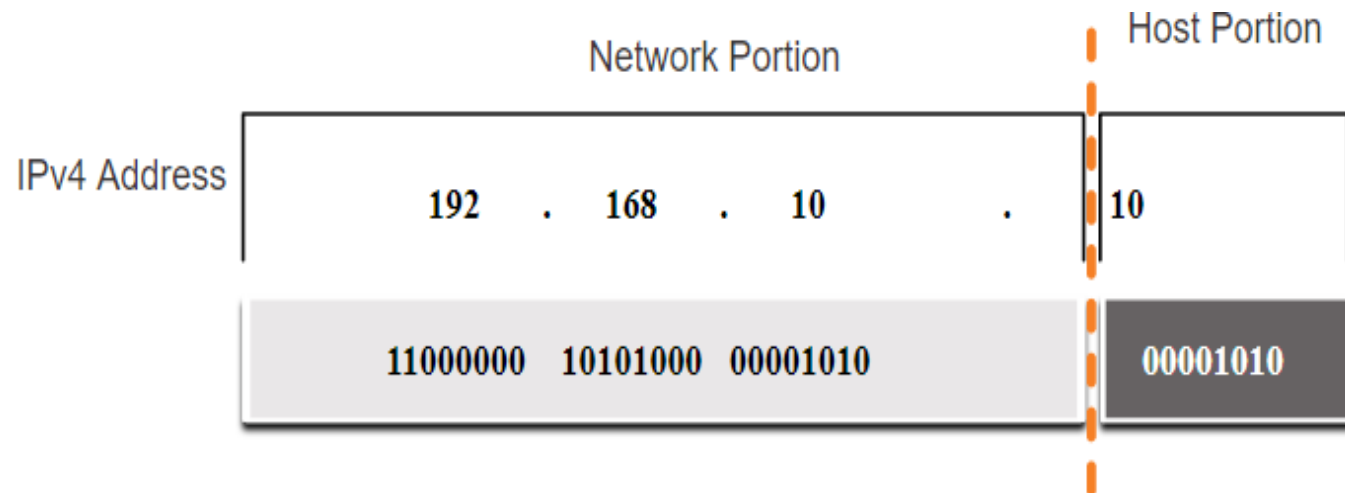
Dudas de la Clase Anterior

Indicar cuales son las puertas de enlace de las redes verde y naranja.



Conocimientos Previos

Indicar información sobre las direcciones IPv4.

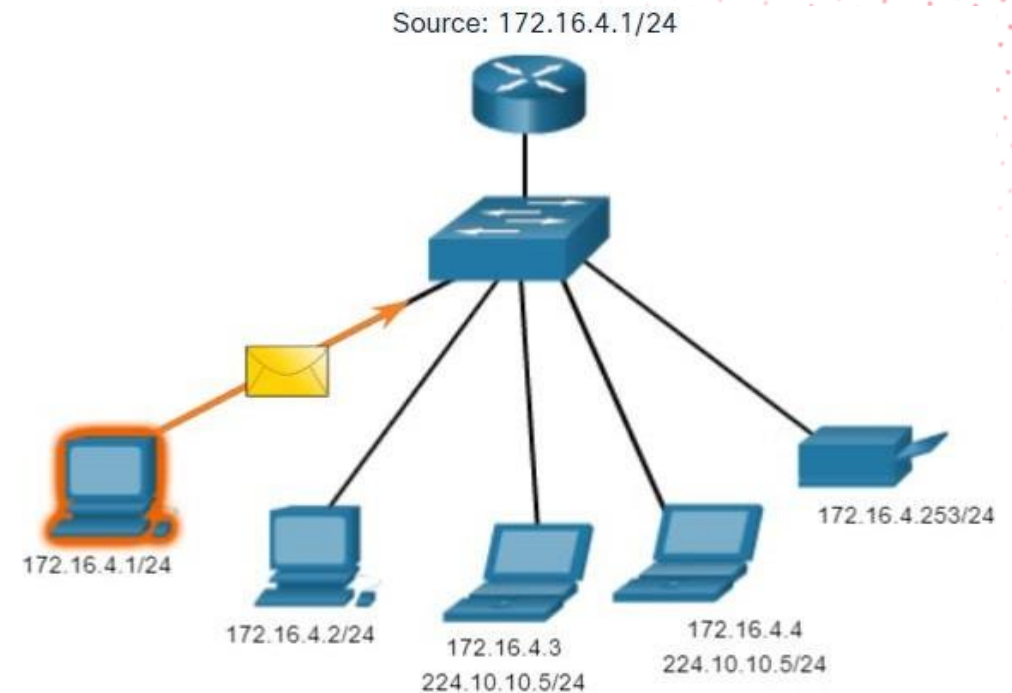


Logro de aprendizaje

“Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce el direccionamiento IPv4 para usar eficientemente en la red considerando ejemplos de Redes de Comunicación de Cisco y el aplicativo”.

Conocimiento de Direcciones IPv4

La utilidad del direccionamiento IP radica en su capacidad para identificar y localizar dispositivos en una red, permitiendo la comunicación y el intercambio de datos entre ellos.



Direcciones binarias e IPv4

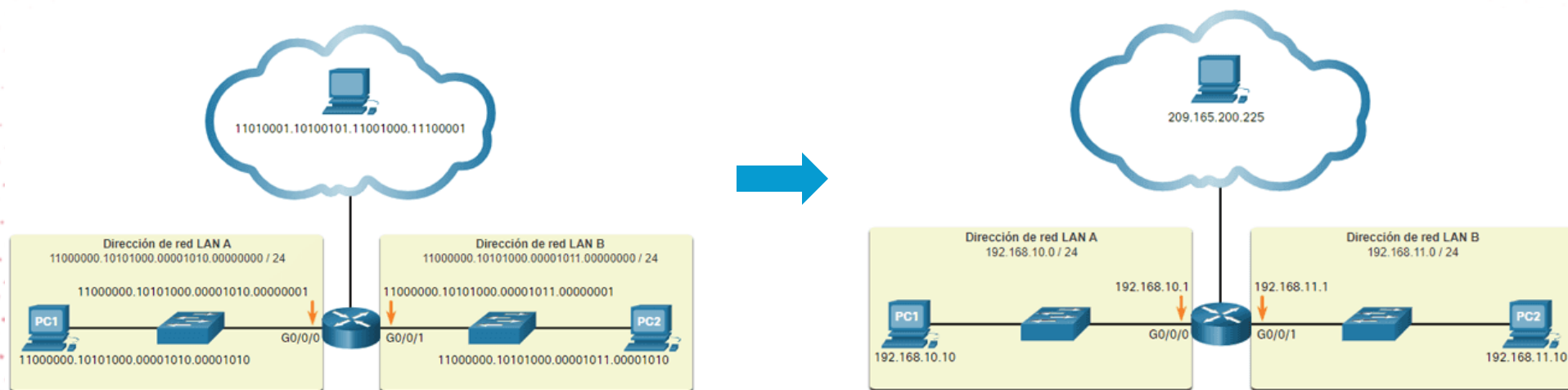
- El sistema de numeración binaria consta de 1s y 0s, llamados bits.
- Sistema de numeración decimal consta de dígitos del 0 al 9.

Direcciones binarias e IPv4

- Hosts, servidores y equipos de red que utilizan direccionamiento binario para identificarse entre sí.
- Cada dirección está compuesta por una cadena de 32 bits, dividida en cuatro secciones llamadas octetos.

Direcciones binarias e IPv4

- Para facilitar el uso de las personas, esta notación punteada se convierte en decimal punteado.



Notación Posición Binaria

El término "notación de posición" significa que un dígito representa diferentes valores según la "posición" que el dígito ocupa en la secuencia de números.

El sistema de notación posicional decimal funciona como se muestra en las siguientes tablas.

Notación Posición Binaria

Base	10	10	10	10
Posición en número	3	2	1	0
Cálculo	(10^3)	(10^2)	(10^1)	(10^0)
Valor de la posición	1000	100	10	1



	Millares	Centenas	Decenas	Unidades
Valor de posición	1000	100	10	1
Número decimal (1234)	1	2	3	4
Cálculo	1×1000	2×100	3×10	4×1
Súmelos...	1000	+ 200	+ 30	+ 4
Resultado	1234			

Notación Posición Binaria del sistema de números binarios

El sistema de notación posicional binaria funciona como se muestra en las siguientes tablas.

Notación Posición Binaria del sistema de números binarios

Base	2	2	2	2	2	2	2	2
Posición en número	7	6	5	4	3	2	1	0
Cálculo	(2^7)	(2^6)	(2^5)	(2^4)	(2^3)	(2^2)	(2^1)	(2^0)
Valor de la posición	128	64	32	16	8	4	2	1



Valor de posición	128	64	32	16	8	4	2	1
Número binario (11000000)	1	1	0	0	0	0	0	0
Cálculo	1x128	1x64	0x32	0x16	0x8	0x4	0x2	0x1
Añádelas...	128	+ 64	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Resultado	192							

Convertir binario a decimal

Convertir 11000000.10101000.00001011.00001010 a decimal.

Valor de posición	128	64	32	16	8	4	2	1
Número binario (11000000)	1	1	0	0	0	0	0	0
Cálculo	1x128	1x64	0x32	0x16	0x8	0x4	0x2	0x1
Añádelas...	128	+ 64	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Número binario (10101000)	1	0	1	0	1	0	0	0
Cálculo	1x128	0x64	1x32	0x16	1x8	0x4	0x2	0x1
Añádelas...	128	+ 0	+ 32	+ 0	+ 8	+ 0	+ 0	+ 0
Número binario (00001011)	0	0	0	0	1	0	1	1
Cálculo	0x128	0x64	0x32	0x16	1x8	0x4	1x2	1x1
Añádelas...	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 8	+ 0	+ 2	+ 1
Número binario (00001010)	0	0	0	0	1	0	1	0
Cálculo	0x128	0x64	0x32	0x16	1x8	0x4	1x2	0x1
Añádelas...	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 8	+ 0	+ 2	+ 0

➡ 192

➡ 168

➡ 11

➡ 10

192.168.11.10

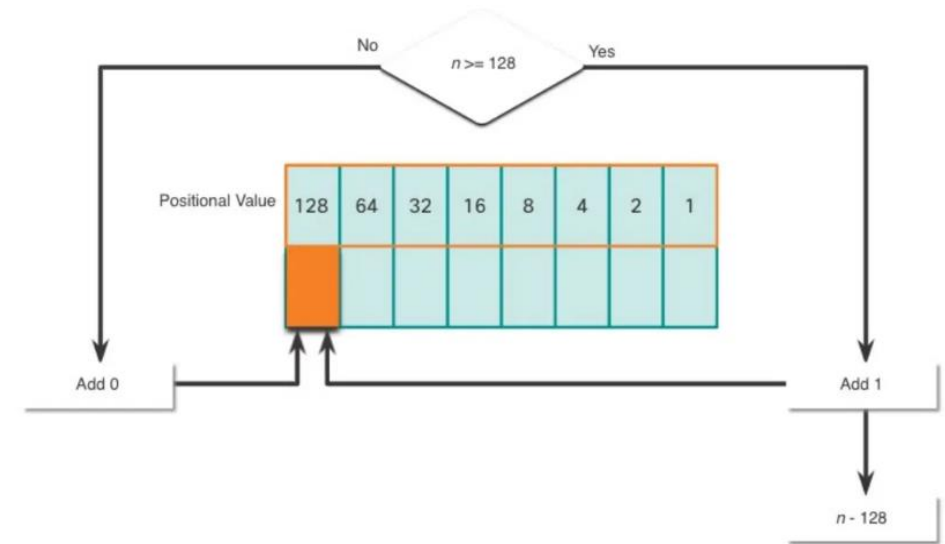
CISCO

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Convertir decimal del sistemas de números binarios a binario

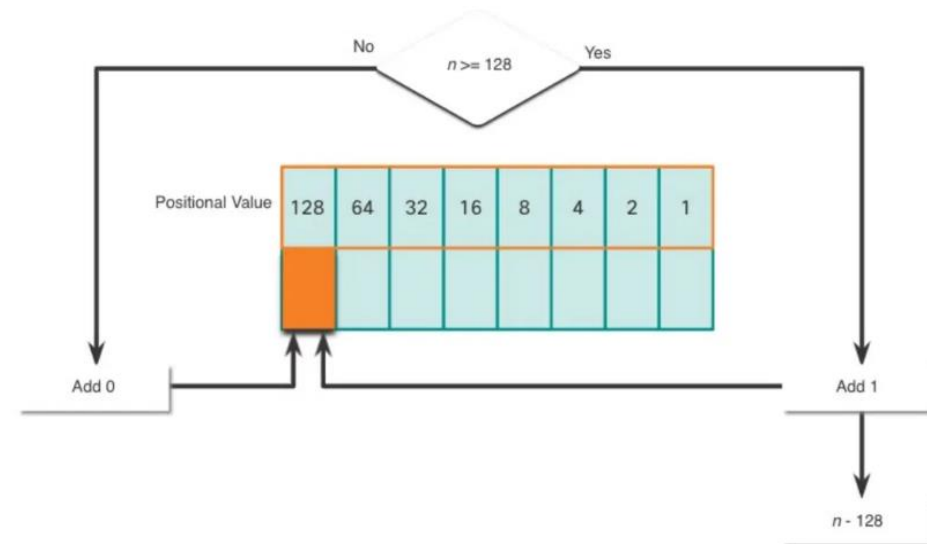
La tabla de valores posicionales binarios es útil para convertir una dirección IPv4 decimal punteada a binaria.

- Comience en la posición 128 (el bit más significativo). ¿Es el número decimal del octeto (n) igual o mayor que 128?



Convertir decimal del sistema de números binarios a binario

- Si no, registre un 0 binario en el valor posicional 128 y muévase al valor posicional 64.
- En caso afirmativo, registre un 1 binario en el valor posicional 128, reste 128 del número decimal y vaya al valor posicional 64.
- Repita estos pasos a través del valor posicional 1.



Ejemplo de conversión de decimal a binario

¿Es $168 \geq 128$?

- Sí, escriba 1 en la posición 128 y restar 128 ($168 - 128 = 40$)

¿Es $40 \geq 64$?

- No, escribe 0 en la posición 64 y sigue adelante.

Ejemplo de conversión de decimal a binario

¿Es $40 \geq 32$?

- Sí, escriba 1 en la posición 32 y restar 32 ($40 - 32 = 8$)

¿Es $8 \geq 16$?

- No, escribe 0 en la posición 16 y sigue adelante.

Ejemplo de conversión de decimal a binario

¿Es $8 \geq 8$?

- Igual Introduzca 1 en la posición 8 y restar 8 ($8-8=0$).

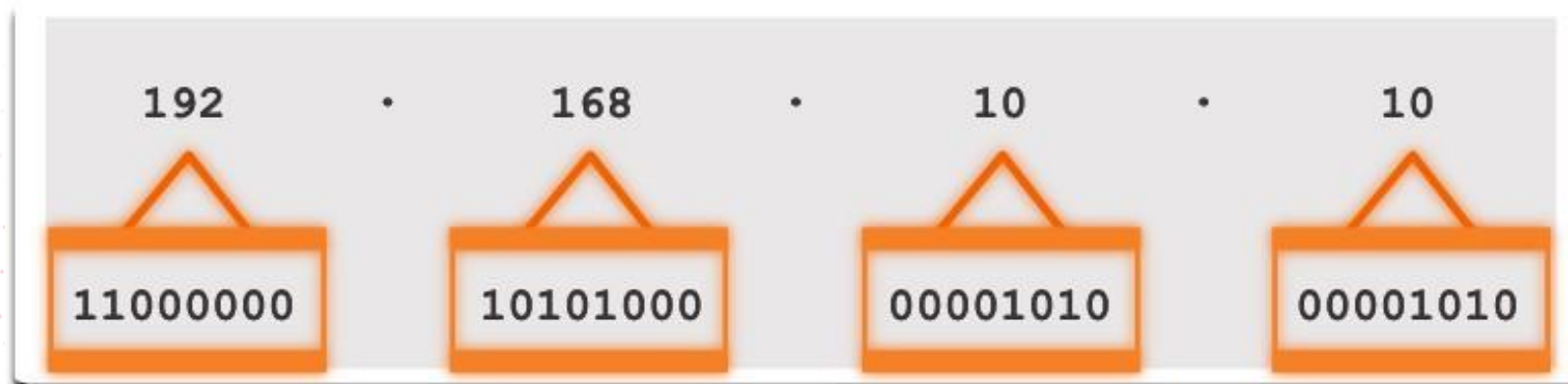
No quedan valores. Introduzca 0 en las posiciones binarias restantes.

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	1	0	0	0

Decimal 168 se escribe como 10101000 en binario

Direcciones IPv4

Los Routers y las computadoras solo entienden el binario, mientras que los humanos trabajan en decimal. Es importante que usted conozca a fondo estos dos sistemas de numeración y cómo se utilizan en redes.



Foro de Práctica

Ingresar a la Plataforma virtual de aprendizaje y realizar el siguiente foro:

S06.s11 - Foro Direccionamiento Ipv4

Investigar sobre las principales categorías de las direcciones IPv4

Desarrollar la actividad establecida y responder en el mismo foro.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué hemos aprendido el día de hoy?
- ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido?



Conclusiones:

- La estructura de direcciones IP consta de una dirección de red jerárquica de 32 bits que identifica una red y una parte de host.
- Los dispositivos de red utilizan un proceso denominado AnDing mediante la dirección IP y la máscara de subred asociada para identificar las porciones de red y host.

Referencias bibliográficas:

- Kurose, J. y Ross, K. (2017). *Redes de computadoras. Un enfoque descendente*. (7ª ed.). Pearson Educación.
- Robledo, C. (2002). *Redes de computadoras*. (1ª ed.). Instituto Politécnico Nacional.

Referencias bibliográficas

KUROSE, JAMES F. (2017), Redes de computadoras un enfoque descendente basado en internet, 7ma Edición, Pearson Educación.

ROBLEDO SOSA, CORNELIO. (2002), Redes de computadoras, 1ra Edición, Instituto Politécnico Nacional.



Universidad
Tecnológica
del Perú